Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Modul Belajar 1

Bagaimana Aplikasi Web Bekerja

Dari mengetik siakad.itera.ac.id sampai halaman KRS muncul di layar

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	1 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 1.1 dan 1.2, turunan CPMK0502
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P1 - Cara Kerja Web - Hands-on/`
Yang perlu disiapkan	laptop dengan browser modern dan terminal; Python 3 untuk bagian pengayaan

Peta belajar

Modul ini mengikuti lima bagian yang sama dengan slide. Setiap bagian diawali definisi dalam kotak gelap: itulah materi inti yang harus bisa kalian jelaskan ulang dengan kata-kata sendiri.

Bagian	Judul	Yang dipelajari
1	Ekosistem web dan model client-server	elemen ekosistem web, client-server, client side dan server side, peer-to-peer
2	Protokol dan komunikasi web	URL, domain dan TLD, DNS, HTTP (request, response, header, metode, kode status), HTTPS
3	Komponen teknologi web	web browser, cara browser merangkai halaman, web server, halaman statis dan dinamis
4	Peran pengembang web	front-end, back-end, full-stack, UI/UX, DevOps, QA
5	Studi kasus SIAKAD	alur membuka KRS dan alur login dari awal sampai akhir

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 1. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir. Pertemuan ini belum menulis kode. Yang kita bangun adalah gambaran di kepala tentang apa yang terjadi antara browser dan server, karena gambaran itu dipakai di setiap pertemuan sesudahnya.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
1.1	Menguraikan komponen URL dan peran DNS dalam menemukan server web	Exit ticket soal 1, Tugas 1, UTS
1.2	Menelaah pertukaran request dan response HTTP: metode, header, dan kode status	Exit ticket soal 2, Tugas 1, UTS

Keduanya menurunkan CPMK0502: mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Cara memakai modul ini

Modul ini dirancang supaya kalian berpikir dulu sebelum membaca jawaban. Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Dugaan yang ternyata salah justru paling banyak mengajari, karena kalian jadi tahu persis bagian mana yang keliru.

Sebagian langkah meminta kalian mencoba langsung di browser. Kerjakan sambil membaca; membuka DevTools sendiri jauh lebih membekas daripada membaca tangkapan layarnya.

Yang perlu disiapkan

Laptop dengan Chrome, Edge, atau Firefox, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3). DevTools dibuka dengan F12 atau klik kanan lalu *Inspect*.

Masalah pembuka

PEMBUKA

Satu ketukan Enter

Kalian mengetik `siakad.itera.ac.id/mahasiswa/krs` lalu menekan Enter. Kurang dari satu detik kemudian halaman KRS muncul, lengkap dengan nama, foto, dan daftar mata kuliah. Selama satu detik itu laptop kalian sudah bertanya ke beberapa komputer lain di internet.

TEBAK DULU

Tulis urutan semua yang menurut kalian terjadi selama satu detik itu. Siapa bertanya ke siapa, dan apa yang dikirim balik? Simpan tulisan ini; kalian akan membandingkannya di Bagian 5.

Alamatnya sama, isinya beda

Kalian dan teman sebangku membuka alamat yang persis sama. Halaman kalian berisi mata kuliah kalian, halaman teman berisi mata kuliah teman, padahal tidak ada satu huruf pun di alamat yang menyebut nama atau NIM.

TEBAK DULU

Dari mana server tahu siapa yang sedang meminta? Informasi itu dibawa di mana, kalau bukan di alamat?

CARA MEMECAHKANNYA

Pertanyaan pertama dijawab bertahap di Bagian 1 sampai 3, lalu dirangkai utuh di Bagian 5. Pertanyaan kedua dijawab di Bagian 2, saat membahas header Cookie.

Bagian 1: Ekosistem web dan model client-server

TUJUAN: MEMAHAMI ELEMEN EKOSISTEM WEB DAN PEMBAGIAN KERJA CLIENT DAN SERVER

Ekosistem pengembangan web

Aplikasi web tidak dibangun dari satu teknologi. Ada enam elemen yang bekerja bersama, dan setiap pertemuan semester ini mengisi salah satunya.

No	Elemen	Perannya	Pertemuan
1	URL dan DNS	menunjuk alamat dan menemukan server	P1
2	Protokol HTTP	mengatur request dan response antara client dan server	P1
3	Teknologi client	HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk perilaku, React dengan Next.js untuk membangun halaman	P2 sampai P7
4	Teknologi server	Python dan FastAPI untuk API dan logika aplikasi	P9 sampai P11
5	Basis data	PostgreSQL untuk menyimpan dan mengelola data	P12
6	Keamanan	HTTPS (TLS) mengunci jalur; server memeriksa ulang setiap data	sepanjang semester

AI pada aplikasi web di P13 memakai elemen yang sama: dipanggil dari server, hasilnya ditampilkan di client.

Di proyek kelompok, keenam elemen itu menjadi satu arsitektur: halaman dibangun dengan komponen React yang dijalankan Next.js (berjalan di `localhost:3000` saat pengembangan), data disediakan API FastAPI (`localhost:8000`), dan disimpan di PostgreSQL. Next.js sebenarnya bisa merender halaman di server juga,

tetapi di mata kuliah ini perannya tetap sisi tampilan; data dan aturan tetap di FastAPI.

Model client-server

Model client-server
Arsitektur komunikasi jaringan yang terdiri dari dua pihak: client yang meminta layanan dan server yang menyediakan layanan.

Peran client adalah memulai komunikasi, mengirim request, lalu menerima dan menampilkan response. Client biasanya browser di laptop atau ponsel. Peran server adalah menunggu request, memprosesnya, lalu mengirim response. Server berjalan di komputer yang terus menyala. Akibatnya server tidak pernah mengirim halaman tanpa diminta, dan satu server melayani ribuan client sekaligus; itu sebabnya SIAKAD bisa lambat saat seluruh angkatan mengisi KRS di jam yang sama.

Client side dan server side

Client side
Semua proses yang berjalan di perangkat pengguna, di dalam browser.

Termasuk menampilkan data dari server dengan HTML, CSS, dan JavaScript; menangani interaksi seperti klik tombol dan pengisian form; dan mengatur tampilan serta animasi.

Server side
Semua proses yang berjalan di server, tempat data dan logika utama aplikasi diolah.

Termasuk mengelola basis data; memproses request lalu mengembalikan response berupa HTML atau JSON; dan menjalankan logika bisnis dengan PHP, Python, Node.js, Java, atau Go. Data KRS dan nilai kalian tersimpan di basis data yang hanya bisa disentuh server; client tidak pernah bicara langsung ke basis data.

TEBAK DULU

Untuk setiap kejadian di halaman KRS berikut, tulis C (client), S (server), atau C dan S: tombol Simpan berubah warna saat disorot; daftar mata kuliah semester ini muncul; peringatan *SKS melebihi batas*; total SKS bertambah saat mencentang.

JAWABAN

C, S, C dan S, C. Perubahan warna cukup dengan CSS di browser. Daftar mata kuliah ada di basis data. Total SKS bisa dihitung JavaScript di browser tanpa request baru. Peringatan batas SKS ditampilkan client supaya cepat, tetapi server tetap memeriksa ulang, karena kode di client bisa diubah siapa saja lewat DevTools. Aturan yang menyangkut data selalu diperiksa di server.

Alternatif: model peer-to-peer

Model peer-to-peer (P2P)
Jaringan tanpa server pusat; setiap perangkat menjadi client sekaligus server dan berkomunikasi langsung dengan perangkat lain.

Aspek	Client-server	Peer-to-peer
Pusat kendali	ada, di server	tidak ada, tersebar di semua perangkat
Kalau server mati	layanan berhenti	layanan jalan selama masih ada perangkat lain
Contoh	SIAKAD, e-commerce, media sosial	blockchain, torrent, sebagian streaming dan panggilan video

Aplikasi web yang kita bangun semester ini memakai model client-server.

Inti Bagian 1

Client memulai dan menampilkan; server menunggu, memproses, dan memegang data.

Bagian 2: Protokol dan komunikasi web

TUJUAN: MEMAHAMI URL, DNS, HTTP, DAN HTTPS SEBAGAI FONDASI KOMUNIKASI WEB

Urutan bagian ini sama dengan urutan kejadian saat kalian menekan Enter: alamat dibaca, server dicari, pesan dikirim, dan percakapan dikunci.

URL

> URL (Uniform Resource Locator)
> Alamat unik untuk mengakses sebuah sumber daya di internet.

Contoh berikut memuat semua bagiannya:

```
https://siakad.itera.ac.id:443/mahasiswa/krs?semester=3&kelas=RA#jadwal
```

Bagian	Pada contoh	Fungsinya
Protokol	`https`	aturan percakapan; `https` adalah HTTP yang dienkripsi
Host	`siakad.itera.ac.id`	nama server; `siakad` adalah subdomain milik `itera.ac.id`
Port	`443`	pintu layanan; biasanya tidak ditulis karena 443 untuk https dan 80 untuk http
Path	`/mahasiswa/krs`	sumber daya yang diminta; di kerangka kerja modern dipetakan ke kode lewat route
Query	`semester=3&kelas=RA`	data tambahan berbentuk pasangan kunci dan nilai, dimulai `?` dan dipisah `&`
Fragment	`jadwal`	penanda bagian halaman, dimulai #, dipakai browser saja

Path di slide lama digambarkan sebagai struktur folder di server. Sekarang hampir semua kerangka kerja, termasuk FastAPI dan Next.js, memetakan path ke fungsi atau halaman lewat route.

TEBAK DULU

Kalian membuka `siakad.itera.ac.id/mahasiswa?smt=3#jadwal`. Apakah server menerima tulisan `jadwal`?

JAWABAN

Tidak. Browser memotong fragment sebelum request dikirim. Buktikan sendiri: buka DevTools, tab Network, klik request pertama, lalu lihat bagian Headers. Baris request hanya berisi `GET /mahasiswa?smt=3`. Ganti `#jadwal` menjadi `#nilai`, dan request yang terkirim persis sama. Akibatnya server tidak bisa memakai fragment untuk memilih data; itu tugas query.

Domain, subdomain, dan TLD

Nama domain dibaca dari kanan, dan setiap titik turun satu tingkat. Pada `siakad.itera.ac.id`, bagian paling kanan `.id` adalah TLD (top-level domain), kode negara Indonesia. `ac.id` adalah domain tingkat dua khusus perguruan tinggi, `itera.ac.id` domain milik ITERA, dan `siakad` subdomain yang dibuat ITERA sendiri.

Jenis TLD	Contoh
gTLD, umum	`.com` komersial, `.org` organisasi, `.net` jaringan
ccTLD, negara	`.id` Indonesia, `.uk` Inggris, `.jp` Jepang
sTLD, bersponsor	`.edu` dan `.gov`, terbatas untuk lembaga tertentu
IDN	nama domain beraksara non-Latin, misalnya `.рф` Rusia

Perbaikan dari slide lama

TLD dari `itera.ac.id` adalah `.id`, bukan `.ac.id`. Menyebut `.ac.id` sebagai TLD adalah kesalahan yang paling sering muncul di kelas.

DNS

DNS (Domain Name System)

Sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia menjadi alamat IP yang dipakai komputer untuk mengirim data.

Caranya seperti daftar kontak di ponsel: kalian menekan nama *Ibu*, ponsel yang mencari nomornya. Manfaatnya tiga: pengguna tidak perlu menghafal alamat IP; satu nama berlaku sama dari mana pun di dunia; dan server boleh pindah alamat IP tanpa nama domain ikut berubah.

Browser pertama-tama melihat cache-nya sendiri. Kalau belum ada, ia bertanya ke resolver, biasanya milik penyedia internet. Resolver lalu bertanya berantai: server akar hanya tahu siapa yang mengurus `.id`, server `.id` tahu siapa yang mengurus `itera.ac.id`, dan server DNS milik ITERA yang tahu alamat `siakad`. Jawabannya dikembalikan ke browser dan disimpan sementara supaya pertanyaan berikutnya tidak perlu berkeliling lagi.

TEBAK DULU

Server DNS milik penyedia internet kalian bermasalah. SIAKAD tidak bisa dibuka dari kos, tetapi teman di kampus bisa. Apakah server SIAKAD sedang mati?

JAWABAN

Tidak. Server SIAKAD tetap melayani teman di kampus. Yang gagal hanya langkah mencari alamatnya. Kalian bisa memeriksanya di terminal: `nslookup siakad.itera.ac.id` memakai resolver bawaan, sedangkan `nslookup siakad.itera.ac.id 1.1.1.1` bertanya ke resolver lain. Kalau yang kedua berhasil dan yang pertama gagal, masalahnya ada di resolver.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protokol yang mengatur pertukaran data di web: client mengirim request, server membalas dengan response.

HTTP punya tiga sifat. Selalu berpasangan: satu request dijawab tepat satu response. Berupa teks: isinya bisa dibaca manusia di DevTools, tab Network. Tidak mengingat (stateless): setiap request berdiri sendiri, server tidak ingat request sebelumnya dari kalian. Sifat ketiga inilah yang membuat cookie diperlukan.

Request, response, dan header

Request dari browser ke server:

```
GET /mahasiswa/krs?semester=3 HTTP/1.1
Host: siakad.itera.ac.id
Accept: text/html
Cookie: session=8f3a...
```

Baris pertama memuat metode, path beserta query, dan versi HTTP. Baris-baris sesudahnya adalah header. Response dari server ke browser:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Cache-Control: no-store

<!DOCTYPE html>
<html> ... </html>
```

Baris pertama response memuat kode status. Sesudah header ada satu baris kosong, lalu isi atau body, di sini HTML halaman KRS.

HTTP header

Baris `Nama: nilai` yang menyertai request dan response sebagai keterangan tambahan.

Request	Gunanya	Response	Gunanya
`Host`	server yang dituju	`Content-Type`	jenis isi, HTML atau JSON
`User-Agent`	browser dan sistem operasi	`Location`	alamat tujuan saat 3xx
`Accept`	jenis isi yang bisa diterima	`Cache-Control`	boleh disimpan berapa lama
`Cookie`	tanda sesi login	`Set-Cookie`	memberi tanda sesi baru

JAWABAN MASALAH KEDUA

Header `Cookie` membawa tanda sesi yang dibuat server saat kalian login. Dari tanda itu server tahu request ini milik siapa, sehingga alamat yang sama menghasilkan KRS yang berbeda. Karena itu nilai cookie sesi tidak boleh dibagikan atau ikut di tangkapan layar: siapa pun yang memegangnya bisa berpura-pura menjadi kalian.

Metode HTTP

Metode	Maksudnya	Contoh di SIAKAD
`GET`	ambil data, tidak mengubah apa pun	membuka halaman jadwal kuliah
`POST`	kirim data baru untuk diproses	menekan Simpan di form KRS, login
`PUT`, `PATCH`	ubah data yang sudah ada	mengganti nomor ponsel di profil
`DELETE`	hapus data	membatalkan satu mata kuliah dari KRS

GET harus aman diulang: memuat ulang halaman seratus kali tidak boleh mengubah data. Itu sebabnya browser bertanya dulu sebelum mengirim ulang sebuah form POST.

TEBAK DULU

Form login mengirim NIM dan password. Programnya tetap jalan kalau memakai GET. Apa salahnya?

JAWABAN

Dengan GET data masuk ke URL, misalnya `/login?nim=...&password=...`. URL tersimpan di riwayat browser, di log server, dan terlihat oleh siapa pun yang melirik layar. Dengan POST data dikirim di body. POST saja belum cukup: tanpa HTTPS body tetap bisa disadap, jadi keduanya diperlukan.

Kode status dan apa yang dilihat pengguna

Kelas	Artinya	Contoh
1xx	sedang diproses	jarang terlihat di DevTools
2xx	berhasil	`200 OK`; `201 Created` saat data baru tersimpan
3xx	pergi ke tempat lain	`301` pindah permanen; `302` sesudah login diarahkan ke beranda; `304` pakai salinan lama
4xx	salah di permintaan	`400` isian tidak valid; `401` belum login; `403` tidak berhak; `404` tidak ada
5xx	salah di server	`500` kode server error; `503` server kewalahan

Baca digit pertamanya dulu. Digit 4 berarti client yang perlu memperbaiki permintaannya; digit 5 berarti masalahnya di server dan mencoba lagi nanti bisa berhasil. Perbedaan 401 dan 403 sering tertukar: 401 belum dikenali, 403 sudah dikenali tetapi tidak diizinkan.

TEBAK DULU

Mahasiswa menekan Simpan di form KRS tanpa mencentang satu mata kuliah pun. Server menolak dan menampilkan pesan. Kode status mana yang paling tepat: 200, 400, 404, atau 500?

JAWABAN

400. Permintaannya sampai dan dipahami, tetapi datanya tidak memenuhi aturan, jadi kesalahannya di sisi permintaan. Sebagian sistem memakai 422 untuk kasus yang sama. Membalas 200 sambil menampilkan pesan gagal adalah kebiasaan buruk: program JavaScript yang membaca response, yang kalian tulis mulai Pertemuan 5, membedakan berhasil dan gagal dari kode status, bukan dari kalimat di layar.

Kode status juga menentukan apa yang dilihat pengguna. Setiap request butuh waktu pulang pergi, dan pedoman desain interaksi memakai tiga ambang yang berasal dari Nielsen:

Lama menunggu	Rasanya bagi pengguna	Yang harus ditampilkan
di bawah 0,1 detik	langsung	cukup hasilnya
0,1 sampai 1 detik	ada jeda, masih mengalir	hasil; indikator kecil bila mendekati 1 detik
1 sampai 10 detik	menunggu, mulai ragu	indikator memuat, keterangan proses, tombol batal
di atas 10 detik	perhatian pindah	progres dan perkiraan waktu, atau kerjakan di belakang lalu beri tahu

Respons 2xx menjadi pesan berhasil beserta langkah berikutnya. Respons 4xx menjadi pesan yang menjelaskan cara memperbaiki isian. Respons 5xx menjadi ajakan mencoba lagi nanti. Tombol Simpan yang diam saja tanpa tanggapan membuat pengguna menekannya berkali-kali, dan setiap tekanan bisa menjadi request POST baru.

HTTPS

> HTTPS
> HTTP yang dibungkus enkripsi TLS, ditandai gembok di samping alamat.

Sebelum request pertama dikirim, tiga hal terjadi.

1 Kenalan

Server mengirim sertifikat, identitas yang ditandatangani lembaga tepercaya. Browser memeriksa apakah sertifikat itu memang untuk host yang diminta.

2 Sepakati kunci

Dengan kriptografi kunci publik, keduanya menyepakati kunci sesi rahasia tanpa pernah mengirim kunci itu lewat jaringan.

3 Bicara terenkripsi

Semua request dan response dienkripsi secara simetris dengan kunci sesi. Penyadap hanya melihat data acak dan nama host.

Kunci publik server tidak dipakai untuk mengenkripsi seluruh data; perannya hanya saat berkenalan. Enkripsi simetris dipakai sesudahnya karena jauh lebih cepat. Gembok juga punya batas: ia menjamin percakapan tidak disadap, bukan menjamin situsnya jujur. Situs penipu pun bisa punya sertifikat.

Inti Bagian 2

URL menunjuk alamat, DNS mencari IP, HTTP membawa request dan response yang disambung cookie, HTTPS menguncinya.

Bagian 3: Komponen teknologi web

TUJUAN: MEMAHAMI FUNGSI WEB BROWSER DAN WEB SERVER DALAM MENYAJIKAN HALAMAN

Web browser

> **Web browser**
> Aplikasi di sisi client yang meminta sumber daya ke server lewat HTTP, lalu menerjemahkan HTML, CSS, dan JavaScript menjadi halaman yang bisa dilihat dan dipakai.

Tugas browser adalah mengirim request dan menerima response, merender halaman, menjalankan JavaScript, menyimpan cache dan cookie, dan memeriksa sertifikat HTTPS. Halaman yang sama bisa sedikit berbeda di browser lain karena mesin rendernya berbeda: Chrome, Edge, Opera, dan Brave memakai Blink; Firefox memakai Gecko; Safari memakai WebKit. Proyek kalian nanti diuji minimal di dua browser.

Bagaimana browser merangkai halaman

Browser meminta dokumen HTML terlebih dahulu. Sambil membaca HTML, browser menemukan rujukan ke berkas CSS, JavaScript, gambar, dan font, lalu meminta semuanya, masing-masing sebagai request terpisah. JavaScript yang sudah berjalan bisa meminta data tambahan, misalnya daftar mata kuliah dalam format JSON. Setelah semua cukup, browser menyusun tampilan: struktur dari HTML, rupa dari CSS, perilaku dari JavaScript. Tab Network di DevTools menggambar urutan ini di kolom Waterfall.

> **TEBAK DULU**
> Sebuah halaman terdiri dari 1 berkas HTML yang merujuk 2 berkas CSS dan 5 gambar. Belum ada yang tersimpan di cache. Berapa request minimal yang dikirim browser?

> **JAWABAN**
> Delapan: satu HTML, dua CSS, lima gambar. HTML harus datang dulu, karena browser baru tahu berkas lain dari isinya. Jawaban 7 biasanya lupa menghitung HTML-nya sendiri.

Ikuti bersama: membaca tab Network

Kerjakan sambil membaca, satu langkah demi satu langkah.

No	Langkah	Perintah atau kode
1	Buka `www.itera.ac.id` di Chrome, Edge, atau Firefox.	
2	Tekan F12, pilih tab *Network*.	`F12`
3	Centang *Disable cache*, lalu muat ulang halaman.	`Ctrl+R`
4	Klik baris pertama (tipe *document*), buka *Headers*.	
5	Cari *Request Method*, *Status Code*, dan *content-type*.	

> **YANG HARUS TERLIHAT**
> Puluhan baris request muncul. Baris pertama: metode GET, status 200, `content-type: text/html`.

Kalau berbeda

Daftar kosong: DevTools dibuka sesudah halaman dimuat; muat ulang lagi. Status 304 bukan error: salinan lama dipakai; centang *Disable cache*.

Web server

Web server
Program di sisi server yang menerima request HTTP, lalu mengirim berkas yang diminta atau meneruskan request itu ke aplikasi.

Di aplikasi nyata ada empat pihak berderet: browser, web server (misalnya Nginx atau Apache), aplikasi (misalnya Python FastAPI), dan basis data (misalnya PostgreSQL). Web server langsung mengirim berkas statis seperti gambar, CSS, dan JavaScript. Request untuk halaman dinamis diteruskan ke aplikasi, yang mengambil atau menyimpan data di basis data. Saat belajar di laptop, peran web server dan aplikasi digabung dalam satu program: `uvicorn` untuk FastAPI, `next dev` untuk Next.js, atau `python -m http.server` di hands-on minggu ini.

Halaman statis dan dinamis

Halaman statis
Berkas yang dikirim apa adanya; semua pengunjung menerima isi yang sama.

Halaman dinamis
Halaman yang dibuat kode di server saat diminta; isinya bisa berbeda untuk setiap pengunjung.

TEBAK DULU
Statis atau dinamis: logo ITERA di pojok halaman; halaman KRS mahasiswa; hasil pencarian berita `?q=wisuda`?

JAWABAN
Statis, dinamis, dinamis. Logo adalah berkas yang sama untuk semua. KRS diambil dari basis data sesuai cookie. Hasil pencarian bergantung pada query. Pertemuan 2 sampai 4 membuat halaman statis; mulai Pertemuan 7 halaman Next.js menampilkan data dinamis yang disediakan FastAPI di Pertemuan 11.

Inti Bagian 3

Browser meminta lalu merangkai halaman dari puluhan berkas; web server mengirim berkas statis dan meneruskan yang dinamis ke aplikasi.

Bagian 4: Peran pengembang web

TUJUAN: MENGENALI PERAN FRONT-END, BACK-END, FULL-STACK, DAN PERAN LAIN

Peran dalam pengembangan web

Setiap peran di industri memegang bagian tertentu dari perjalanan satu request; nomor langkah di tabel merujuk ke alur KRS di Bagian 5.

Peran	Bagian alur yang dipegang	Di mata kuliah ini
Front-end developer	langkah 7: apa yang digambar browser dan bagaimana ia menanggapi pengguna	HTML, CSS, JavaScript, React dengan Next.js di P2 sampai P7
Back-end developer	langkah 5 dan 6: route, aturan, basis data, response	Python, FastAPI, PostgreSQL di P9 sampai P12
Full-stack developer	seluruh alur, dari form sampai tabel basis data	proyek kelompok di P14 sampai P16
UI/UX designer	apa yang dilihat pengguna di setiap keadaan: memuat, berhasil, gagal	rancangan halaman proyek
DevOps engineer	langkah 2 dan 3: domain, sertifikat, server tetap menyala	menjalankan aplikasi proyek
QA engineer	memeriksa setiap langkah, termasuk saat ada yang gagal	pengujian sebelum presentasi

Pekerjaan ini ada di perusahaan produk, perusahaan jasa pembuat situs, atau tim internal seperti UPA TIK ITERA yang membangun SIAKAD.

Inti Bagian 4

Setiap peran memegang bagian tertentu dari perjalanan satu request.

Bagian 5: Studi kasus SIAKAD

TUJUAN: MENELUSURI ALUR KERJA APLIKASI WEB NYATA DARI AWAL SAMPAI AKHIR

Membuka halaman KRS

Semua bagian tadi sekarang dirangkai. Kolom kedua adalah kebiasaan yang diminta sepanjang semester: setiap proses disebut terjadi di mana.

No	Di mana	Yang terjadi
1	client	Browser memisahkan host `siakad.itera.ac.id`, path, dan query dari URL. Fragment disisihkan.
2	client, DNS	Alamat IP dicari di cache; kalau belum ada, resolver bertanya berantai sampai server DNS milik ITERA.
3	jaringan	Browser membuka koneksi ke alamat IP itu di port 443, berkenalan TLS, dan menyepakati kunci sesi.
4	client	Browser mengirim `GET /mahasiswa/krs?semester=3` beserta header, termasuk Cookie sesi.
5	web server, aplikasi, basis data	Server mencocokkan path dengan route, memeriksa cookie, lalu mengambil KRS mahasiswa itu dari basis data.
6	server	Server menyusun HTML dan membalas `200 OK`.
7	client	Browser membaca HTML, meminta CSS, JavaScript, dan gambar, lalu menggambar halaman.

Bandingkan tabel ini dengan tulisan kalian di masalah pembuka. Langkah mana yang belum ada, dan mana yang urutannya tertukar?

Login ke SIAKAD

Login melewati empat pihak: browser, web server, aplikasi, dan basis data.

No	Dari, ke	Yang terjadi
1	browser, web server	`POST /login` dengan NIM dan password di body, lewat HTTPS
2	web server, aplikasi	request diteruskan; aplikasi mencocokkan path `/login` dengan route
3	aplikasi, basis data	akun dicari dan password dibandingkan dengan versi yang sudah di-hash
4	aplikasi, browser	cocok: `302` dengan `Location: /beranda` dan `Set-Cookie`; salah: 4xx beserta pesan
5	browser, web server	`GET /beranda` dengan header `Cookie`; server kini tahu siapa yang meminta

Perhatikan bahwa sesudah login server tidak langsung mengirim halaman beranda, melainkan menyuruh browser membuat request kedua.

Giliran kalian

Setengah jadi: menyimpan KRS	Mandiri: halaman berita kedua
Request _____ `/krs` membawa daftar mata kuliah di _____ dan header _____. Aplikasi memeriksa batas SKS lalu menyimpan ke _____. Berhasil: status _____; daftar kosong: status _____.	Tulis alur bernomor untuk membuka `https://www.itera.ac.id/berita/?page=2`, dan tandai setiap langkah: client, DNS, web server, aplikasi, atau basis data. Apa yang berubah bila dibuka lagi satu menit kemudian?

JAWABAN

KRS: `POST`; body; `Cookie`; basis data; `200` atau `302`; `400`. Berita: seperti alur KRS tanpa cookie sesi, dengan path `/berita/` dan query `page=2`. Bila dibuka lagi, alamat IP dan sebagian berkas diambil dari cache, dan sebagian berkas dijawab `304`.

Tiga kalimat yang salah

“DNS mengirimkan halaman web ke browser”: DNS hanya memberi alamat IP; halaman dikirim server web lewat HTTP. “Fragment membuat server hanya mengirim bagian jadwal”: fragment tidak dikirim ke server. “Selama HTTPS semua data dienkripsi dengan kunci publik server”: kunci publik hanya dipakai untuk menyepakati kunci sesi. Ketiganya mencampur siapa mengerjakan apa. Setiap kali ragu, tanyakan: pesan ini lewat dari mana ke mana?

Latihan mandiri

Kerjakan lembar di folder `02 Hands-on`. Urutannya disusun dari mengenali ke menelusuri lalu menjelaskan.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10′	membongkar URL dengan angka dari NIM, `nslookup` untuk dua host
2, Menengah	15′	tab Network: lima request, header response, muat ulang biasa dan paksa
3, Tantangan	10′	`curl -I` untuk http, https, dan halaman yang tidak ada
Pengayaan	sisa	server sendiri dengan `python -m http.server` dan membaca log request

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
TLD dari `itera.ac.id` adalah `.ac.id`	dua tingkat dianggap satu	baca domain dari kanan, satu titik satu tingkat
Fragment ikut terkirim	fragment dikira filter data	lihat baris request di DevTools
Request dikirim, lalu DNS	urutan terbalik	tanpa IP, browser belum tahu tujuan
`304` berarti gagal	kelas 3xx dikira error	baca digit pertama: 3 berarti arahkan
Login lewat GET	data rahasia masuk URL	POST di body, ditambah HTTPS
Gagal dibalas `200` dengan pesan	kode status diabaikan	pakai 4xx atau 5xx yang sesuai

Bawa ke tugas

Tugas 1 meminta kalian membedah satu proses di aplikasi ITERA: diagram aktivitas dengan jalur pengguna, browser, dan server, ditambah tabel minimal lima request dari tab Network berisi URL, metode, kode status, dan apa yang terjadi di server. Bentuknya persis studi kasus di Bagian 5, jadi hands-on tingkat 2 adalah persiapan langsungnya. Kumpulkan sebagai `NIM_TUGAS1_PEMWEB.pdf` sebelum Pertemuan 2 dimulai, dan tutup nilai Cookie serta token di setiap tangkapan layar.

Rangkuman

Lima inti, satu untuk setiap bagian.

No	Bagian	Inti
1	Ekosistem dan client-server	Client memulai dan menampilkan; server menunggu, memproses, dan memegang data.
2	Protokol dan komunikasi	URL menunjuk alamat dan fragment tidak dikirim; DNS mencari IP; HTTP membawa request dan response yang disambung cookie; HTTPS menguncinya.
3	Komponen teknologi web	Browser merangkai halaman dari puluhan berkas; web server mengirim yang statis dan meneruskan yang dinamis ke aplikasi.
4	Peran pengembang web	Setiap peran memegang bagian tertentu dari perjalanan satu request.
5	Studi kasus SIAKAD	Membuka KRS dan login adalah rangkaian DNS, HTTP, route, basis data, dan response.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Sebutkan host, path, dan query dari `https://ft.itera.ac.id/jadwal?prodi=if&smt=3#rabu`. Bagian mana yang tidak dikirim?
2	Mengapa membuka `http://localhost:8000` tidak memerlukan DNS di internet?
3	Tulis baris pertama request untuk mengirim form komentar ke path `/komentar`.
4	Kalian sudah login, tetapi membuka halaman admin dan ditolak. Kode status apa yang tepat, dan apa bedanya dengan 401?
5	Sebuah halaman memakai 1 HTML, 3 CSS, dan 2 berkas JavaScript, tanpa cache. Berapa request minimal?
6	Apa yang dijamin oleh gembok HTTPS, dan apa yang tidak?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) Host `ft.itera.ac.id`, path `/jadwal`, query `prodi=if&smt=3`; fragment `rabu` tidak dikirim. (2) `localhost` selalu berarti komputer ini sendiri dan diselesaikan langsung oleh sistem operasi. (3) `POST /komentar HTTP/1.1`. (4) 403: kalian sudah dikenali tetapi tidak berhak; 401 untuk yang belum dikenali sama sekali. (5) Enam. (6) Percakapan tidak bisa disadap atau diubah di tengah jalan dan lawan bicaranya sesuai sertifikat; gembok tidak menjamin situsnya jujur.

Bacaan lanjut

Algifari, M. H., Nugroho, E. D., Rizkita, A. K., Fadillah, A., Jatmiko, D. A. *Dasar-Dasar Pemrograman Web dengan Kerangka Kerja Python Pyramid dan React JS*, ITERA Press, 2024, bab tentang cara kerja aplikasi web. Connolly, R., Hoar, R. *Fundamentals of Web Development*, edisi 3, Pearson, 2021, bab 1 tentang cara kerja web. Untuk HTTP, dokumentasi MDN Web Docs bagian *An overview of HTTP* dan *HTTP response status codes*. Untuk alat proyek, dokumentasi resmi Next.js (`nextjs.org/docs`), FastAPI (`fastapi.tiangolo.com`), dan PostgreSQL (`postgresql.org/docs`).